

第4章 総まとめ演習プリント

②思考・判断・表現

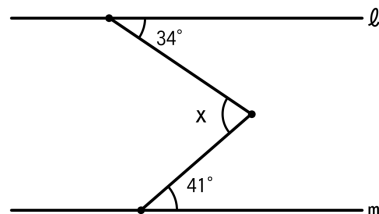
名前 _____ 月 日

※ 答えは解答欄に書きなさい。図は正確にかかれているとは限りません。わからないときは、教科書やノートを見て考えてもよい。

1 【思考・判断・表現】 次の問いに答えなさい。

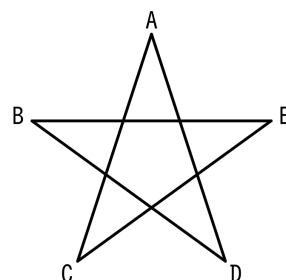
- (1) 右の図で、 $\ell \parallel m$ のとき、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答 $\angle x =$ $^{\circ}$



- (2) 右の図のように、5本の線分で星形の図形をつくった。 $\angle A = 42^{\circ}$ 、 $\angle B = 35^{\circ}$ 、 $\angle C = 28^{\circ}$ 、 $\angle D = 40^{\circ}$ のとき、 $\angle E$ の大きさを求めなさい。

答 $\angle E =$ $^{\circ}$



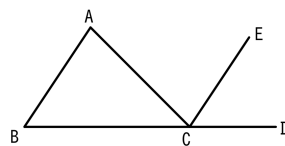
- (3) 次の説明は、 $\triangle ABC$ の内角の和が 180° であることを、平行線の性質を使って説明したものです。ア・イにあてはまる言葉、ウにあてはまる数を答えなさい。

辺BCをCの方へ延長して点Dをとり、点Cを通り辺BAに平行な直線CEをひく。

AB $\parallel$ CE だから、 $\angle BAC = \angle ACE$ …… (ア) が等しい

$\angle ABC = \angle ECD$ …… (イ) が等しい

したがって $\angle BAC + \angle ABC + \angle ACB = \angle ACE + \angle ECD + \angle ACB =$ (ウ) $^{\circ}$



答 ア

イ

ウ

2 【思考・判断・表現】 次の問いに答えなさい。

- (1) 右の図で、線分ABと線分CDは点Oで交わっていて、 $AO = BO$ 、 $CO = DO$ です。このとき、 $AC = BD$ であることを、次のように証明しました。ア～ウにあてはまる言葉を答えなさい。

〔証明〕 $\triangle AOC$ と $\triangle BOD$ において、

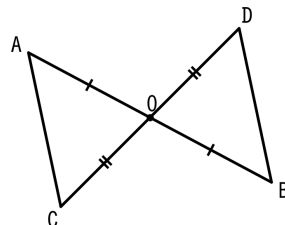
仮定より $AO = BO$ ……① $CO = DO$ ……②

(ア) は等しいから $\angle AOC = \angle BOD$ ……③

①、②、③より、(イ) が、それぞれ等しいので

$\triangle AOC \equiv \triangle BOD$

したがって、 $AC = BD$ (ウ) ので。



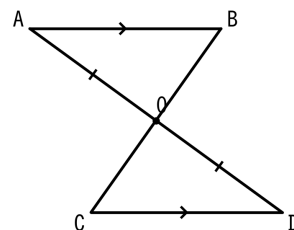
答 ア

イ

ウ

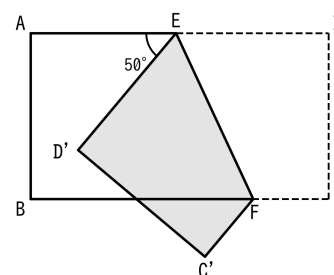
(2) 右の図で、 $AB \parallel DC$ で、線分ADと線分BCは点Oで交わっていて、 $AO=DO$ です。このとき、 $BO=CO$ であることを証明しなさい。

[証明]



3 【思考・判断・表現】 次の問いに答えなさい。

右の図は、長方形ABCDの紙を、線分EFを折り目として折り返したようすを表している。頂点D、CがそれぞれD'、C'に移り、 $\angle AED' = 50^\circ$ である。



(1) $\angle DEF$ の大きさを求めなさい。

(2) $\angle EFC$ の大きさを求めなさい。

答 $\angle DEF =$

答 $\angle EFC =$

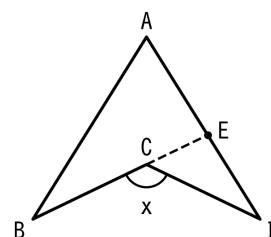
(3) $\angle DEF + \angle EFC = 180^\circ$ となる理由を、平行線の性質を使って説明しなさい。

4 【思考・判断・表現】 次の問いに答えなさい。

右の図のように、くぼみのある四角形ABCDがある。BCを延長した直線とADとの交点をEとする。

(1) $\angle BAD = 44^\circ$ 、 $\angle ABC = 28^\circ$ 、 $\angle ADC = 33^\circ$ のとき、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答 $\angle x =$



(2) 図で、 $\angle x = \angle BAD + \angle ABC + \angle ADC$ となることを説明しなさい。